LN_EDUCATION

SÉRIE D'EXERCICES — N° 1

Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

EXERCICE 1 — Calcul de puissances

Calcule les expressions suivantes en détaillant les étapes.

1. 6^3	**2.** 7^3	**3.** 2^3
4. $(2{,}5)^2$	**5.** $(5{,}2)^4$	**6.** 2^8
7. 15^1	**8.** 3^4	**9.** $(1{,}5)^3$
10. 10^5	**11.** $(4{,}1)^2$	**12.** 5^3
13. 2^6	**14.** $(0{,}5)^4$	**15.** 12^1
16. 9^2	**17.** $(3{,}2)^3$	**18.** 4^3
19. 10^4	**20.** 7^2	

EXERCICE 2 — Écriture sous forme d'une puissance

Écris sous forme d'une puissance les produits suivants :

a) $3 \times 3 \times 3 \times 3$

b) $1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5$

c) $0{,}8 \times 0{,}8 \times 0{,}8$

d) 7×7

e) $4{,}2 \times 4{,}2 \times 4{,}2 \times 4{,}2$

f) $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

EXERCICE 3 — Développement d'une puissance

Écris sous forme d'un produit :

a) 4^3

b) $(1{,}5)^4$

c) $(0{,}6)^2$

d) 7^5

e) $(2{,}8)^3$

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

f) $(0{,}1)^4$

EXERCICE 4 — Produit de puissances de même base

Écris sous la forme d'une seule puissance :

a) $3^5 \times 3^2$

b) $2^7 \times 2$

c) $6^4 \times 6^3$

d) $(2{,}1)^3 \times (2{,}1)^5$

e) $(0{,}7)^4 \times (0{,}7)^2$

f) $x^3 \times x^4$, avec $x \in \mathbb{D}$

EXERCICE 5 — Recopie et complète

a) $2^6 = 2^2 \times 2^{\cdots}$

b) $7^5 = 7 \times 7^{\cdots}$

c) $(4{,}2)^8 = (4{,}2)^3 \times (4{,}2)^{\cdots}$

d) $10^9 = 10^4 \times 10^{\cdots}$

EXERCICE 6 — Puissance d'un produit

a) Écris sous forme d'un produit de deux puissances : $(4 \times 5)^3$, $(2 \times 9)^4$, $(6 \times 7)^2$.

b) Calcule de deux façons différentes : $(3 \times 4)^2$, $(2 \times 3)^3$ et 12^2.

EXERCICE 7 — QCM

Choisis la bonne réponse.

1. $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$: A. 2×5 B. $2 + 5$ C. 2^5
2. $(3{,}4)^3$: A. $3{,}4 \times 3{,}4 \times 3{,}4$ B. $3{,}4 \times 3$ C. $3{,}4 + 3$
3. 4^2 : A. 8 B. 16
4. $7 \times 7 \times 7$: A. 7×3 B. 7^3 C. 3^7
5. $(1{,}2)^4$: A. $1{,}2 \times 4$ B. $1{,}2 + 4$ C. $1{,}2 \times 1{,}2 \times 1{,}2 \times 1{,}2$
6. 5^3 : A. 15 B. 125

EXERCICE 8 — Complète les tableaux

Tableau A

a	2	1,2	3	10	0,1
a^2					
a^3					
a^4					

Tableau B

a	3	2,5	0,2	1	5
a^2					
a^3					
a^4					

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn